

Rapport

La Vague

2026-04-19

Contents

Introduction	2
Données	2
Dataset 1 : Video Game Sales (Rush Kirubi)	2
Dataset 2 : Speedrun.com Dataset	3
Annexes	7
Annexe A — Correspondance des codes de plateformes	7
Analyse des ventes	8
1. Quelles plateformes ont généré le plus de ventes à l'échelle mondiale ?	8
2. Quelles sont les plateformes qui ont générées le plus de ventes par région ?	9
3. Quels sont les genres de jeux vidéo qui génèrent le plus de ventes au niveau mondiale ?	10
4. Quelle région (Amérique du Nord, Europe, Japon, autres régions) contribue le plus aux ventes de jeux vidéo ?	11
5. Quels sont les jeux les plus vendus globalement ?	12
6. Observe-t-on des différences régionales dans les préférences de plateformes ou de genres ?	13
7. Quelles sont les préférences régionales en termes de jeux ?	15
Analyse de Speedrun.com	17
8. Quels sont les jeu avec le plus de runs ?	17
9. Quels sont les genres de jeu avec le plus de runs ?	18
10. L'année de sortie est-elle corrélée au nombre de runs des jeux ?	19
11. Quelles sont les plateformes les plus speedrunnées ?	20
Conclusion	20
Couplage des données	21
12. Existe-t-il un lien entre succès commercial en Europe et activité speedrun ?	21
13. Quels jeux possèdent le meilleur ratio "runs / ventes" ?	23
14. Quels jeux ont la plus forte communauté speedrun par rapport à leur nombre de joueurs ?	24
15. Les jeux les mieux notés attirent-ils davantage les speedrunners ?	26
16. Existe-t-il une "recette parfaite" du jeu speedrunable ?	27
Conclusion	28

Introduction

Qui n'a jamais débattu avec ses amis pour savoir quel jeu vidéo est le meilleur de tous les temps ? Entre les fans de LOL (*quelle idée...*), les nostalgiques de Mario et les adeptes de Minecraft, les opinions sont souvent... très tranchées.

Mais le jeu vidéo ne se résume pas uniquement à ses ventes : derrière chaque succès commercial se cache aussi une communauté de joueurs, parfois très engagée. Certains terminent un jeu... d'autres cherchent à le finir le plus vite possible.

Dans ce projet, nous avons choisi de croiser deux aspects complémentaires du jeu vidéo :

- les **performances commerciales** avec le dataset **Video Game Sales** ;
- l'**activité compétitive et communautaire** avec le dataset **Speedrun.com Data**, qui recense les records, les joueurs et les catégories de speedrun.

L'objectif est de ne pas se limiter à une vision économique du jeu vidéo, mais d'explorer également l'engagement des joueurs. En combinant ces deux sources, nous cherchons à comprendre si les jeux les plus vendus sont aussi ceux qui génèrent le plus d'activité dans la communauté, ou si, au contraire, certains jeux deviennent cultes indépendamment de leur succès commercial.

Données

Dans le cadre de ce projet, nous utilisons deux jeux de données complémentaires afin d'analyser à la fois le **succès commercial** des jeux vidéo et leur **engagement au sein de la communauté**.

Dataset 1 : Video Game Sales (Rush Kirubi)

Ce dataset combine des données de ventes issues de **VGChartz** et des scores/avis issus de **Metacritic**.

Il est important de noter que le fichier date du **22 décembre 2016**, et ne contient donc pas des données récentes.

Le fichier principal est un **CSV** (*Video_Games_Sales_as_at_22_Dec_2016.csv*), de dimension **(16 719 × 16)**.

Cependant, le jeu de données présente de nombreuses valeurs manquantes, notamment pour les variables liées aux scores utilisateurs. En effet, la plateforme Metacritic ne couvre pas toutes les plateformes présentes dans le dataset. Ainsi, environ **9 600 observations** disposent de données complètes.

Dictionnaire de variables et qualité attendue

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
Name	qualitative nominale (texte)	object	0.02%	11 563	Wii Sports; Super Mario Bros.
Platform	qualitative nominale (catégorie)	object	0.00%	31	Wii; NES
Year_of_Release	quantitative discrète (année)	float64	1.61%	—	2006.0; 1985.0
Genre	qualitative nominale (catégorie)	object	0.02%	12	Sports; Platform
Publisher	qualitative nominale (catégorie)	object	0.32%	582	Nintendo
NA_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	41.36; 29.08
EU_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	28.96; 3.58
JP_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	3.77; 6.81
Other_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	8.45; 0.77

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
Global_Sales	quantitative continue (millions)	float64	0.00%	—	82.53; 40.24
Critic_Score	quantitative discrète (0–100)	float64	51.33%	—	76.0; 82.0
Critic_Count	quantitative discrète (compte)	float64	51.33%	—	51.0; 73.0
User_Score	quantitative continue (0–10 + “tbd”)	object	40.10%	96	8; 8.3; tbd
User_Count	quantitative discrète (compte)	float64	54.60%	—	322.0; 709.0
Developer	qualitative nominale (catégorie)	object	39.61%	1 696	Nintendo
Rating	qualitative (catégorie ESRB)	object	40.49%	8	E

Remarques

- La variable **Platform** est codée sous forme d’abréviations (par exemple PS4, GB, X360). La correspondance complète est fournie en **Annexe A**.
- Les scores critiques de Metacritic sont sur une échelle de 0 à 100
- De nombreuses données liées aux scores sont manquantes, mais le volume restant reste suffisant pour mener des analyses pertinentes
- Les variables **User_Score** et **Year_of_Release** contiennent des valeurs non numériques (*tbd*, *N/A*), nécessitant un nettoyage préalable
- Chaque ligne correspond à un **jeu sur une plateforme donnée**. Ainsi, un même jeu peut apparaître plusieurs fois, ce qui peut biaiser certaines analyses si l’on ne précise pas l’unité d’étude
- Les noms de développeurs, éditeurs ou plateformes peuvent présenter des variations (abréviations, doublons), ce qui nécessite un travail de normalisation, notamment pour le croisement avec d’autres datasets

Unité d’observation et sous-groupes

L’unité d’observation est le couple (**jeu, plateforme**) : un même titre peut apparaître plusieurs fois s’il est sorti sur différentes plateformes.

Cela permet de définir plusieurs sous-groupes :

- **Plateforme** (31 plateformes)
- **Genre** (12 catégories)
- **Région de vente** (NA, EU, JP, Other)
- **Rating ESRB** (classification par âge)

Ces dimensions structurent fortement les analyses possibles.

Dataset 2 : Speedrun.com Dataset

Ce dataset recense les jeux référencés sur **Speedrun.com**, la plateforme de référence pour le speedrunning. Il fournit pour chaque jeu des métadonnées générales ainsi que l’ensemble des runs validées et classées sur la plateforme.

Le dataset est composé de **4 fichiers CSV** reliés entre eux par des identifiants communs :

Fichier	Dimensions	Unité d'observation	Description
<i>games-data.csv</i>	(43 663 × 6)	Jeu	Métadonnées de chaque jeu référencé sur Speedrun.com
<i>leaderboards-data.csv</i>	(2 232 884 × 3)	Run classée	Runs validées et classées sur les leaderboards
<i>platforms-data.csv</i>	(213 × 3)	Plateforme	Table de référence des plateformes (consoles, PC, supports mobiles)
<i>genres-data.csv</i>	(2 380 × 2)	Genre	Table de référence des genres de jeu

Le dataset couvre des jeux dont les dates de sortie s'étendent de **1971 à 2026** (dates futures correspondant à des jeux annoncés), et dont l'ajout sur la plateforme Speedrun.com s'échelonne de **fin 2014 à début 2025**. Les runs enregistrées couvrent la période **2012-2025**.

Fichier principal : *games-data.csv*

Fichier central du dataset. Chaque ligne correspond à un jeu unique référencé sur Speedrun.com.

Dictionnaire de variables

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
gameId	qualitative nominale (identifiant unique)	string	0.00%	43 662	j1n8nj91 ; mlzqmo76
gameName	qualitative nominale (texte)	string	0.00%	43 639	Super Mario 64 ; Celeste
releaseDate	quantitative discrète (date)	string	0.00%	9 958	01/11/1971 ; 01/01/2020
createdDate	quantitative discrète (horodatage ISO 8601)	string	1.80%	42 865	2022-10-11T15:53:28Z
platforms	qualitative nominale (liste d'identifiants)	string	6.50%	4 874	vm9vn63k ; o7e25xew,v06ddw64
genres	qualitative nominale (liste d'identifiants)	string	66.60%	4 878	(<i>identifiants vers genres-data</i>)

Remarques

- **releaseDate** est stockée au format *JJ/MM/AAAA* et devra être convertie en véritable date lors du nettoyage ; **createdDate** est au format ISO 8601 (norme internationale de date et heure)
- Les colonnes **platforms** et **genres** contiennent des **listes d'identifiants séparés par des virgules**, qui renvoient vers les fichiers *platforms-data.csv* et *genres-data.csv* ; il faudra séparer ces listes en plusieurs lignes (une ligne par plateforme ou par genre) avant de pouvoir faire les jointures, en utilisant la fonction `separate_rows()` du package **tidyr**
- Le taux élevé de valeurs manquantes sur **genres** (67%) reflète le caractère optionnel de cette métadonnée sur Speedrun.com, et non une lacune du dataset
- **gameName** servira de clé de jointure avec le dataset Video Game Sales, après un travail de normalisation des noms (différences de ponctuation, d'écriture, versions, etc.)

Fichier des runs classées : *leaderboards-data.csv*

Contient toutes les runs **validées** et classées sur les leaderboards Speedrun.com. C'est le fichier de référence pour mesurer l'activité communautaire autour de chaque jeu.

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
runId	qualitative nominale (identifiant unique)	string	0.00%	2 232 884	zpg4gdnz
gameId	qualitative nominale (identifiant vers games-data)	string	0.00%	42 278	j1n8nj91
players	qualitative nominale (liste d'identifiants de joueurs)	string	3.90%	480 808	8d4kdg58

Remarques

- Les indicateurs d'activité utilisés dans l'analyse (**runCount** et **playerCount**) ne sont pas présents directement et devront être calculés en regroupant les runs par jeu :
 - **runCount** : nombre total de runs par jeu
 - **playerCount** : nombre de joueurs uniques par jeu
- La colonne **players** peut contenir plusieurs identifiants séparés par des virgules dans le cas de runs réalisées en coopération
- **3.9%** des runs n'ont pas d'information sur les joueurs (runs anonymes ou comptes utilisateurs supprimés)

Table de référence : *platforms-data.csv*

Liste des plateformes de jeu (consoles, ordinateurs, supports mobiles) référencées sur Speedrun.com.

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
platformId	qualitative nominale (identifiant unique)	string	0.00%	213	jm951reo
name	qualitative nominale (texte)	string	0.00%	213	2DS ; Nintendo Switch ; PC
releaseYear	quantitative discrète (année)	int64	0.00%	53	2013 ; 2017

Table de référence : *genres-data.csv*

Liste des genres de jeu référencés sur Speedrun.com.

Colonne	Nature	Type	% NA	Uniques	Exemples
genreId	qualitative nominale (identifiant unique)	string	0.00%	2 380	l2kodwn1
name	qualitative nominale (texte)	string	0.00%	2 380	Platformer ; RPG ; .io Game

Relations entre les fichiers

Le dataset est organisé autour du fichier central *games-data.csv* :

```
leaderboards-data  games-data  platforms-data
                    genres-data
```

- Le fichier *leaderboards-data.csv* est relié à *games-data.csv* par la colonne **gameId** ; après agrégation, il fournit les indicateurs d'activité par jeu
 - Les fichiers *platforms-data.csv* et *genres-data.csv* sont des **tables de référence** : ils permettent de traduire les identifiants présents dans les colonnes **platforms** et **genres** de *games-data.csv* en noms lisibles (par exemple, transformer *vm9vn63k* en *Nintendo 64*)
-

Remarques transversales

- Tous les identifiants (*gameId*, *runId*, *platformId*, *genreId*) sont des **codes alphanumériques de 8 caractères** propres à Speedrun.com ; ils n'ont pas de signification en eux-mêmes mais servent uniquement à relier les fichiers entre eux
 - Le fichier *leaderboards-data.csv* représente l'essentiel du volume du dataset (environ 2.2 millions de lignes) et devra être **agrégé par jeu** dès la phase de préparation des données
 - La distribution de l'activité est très asymétrique : une minorité de jeux concentre la grande majorité des runs (*Super Mario 64*, *Celeste*, *Minecraft*, *Super Mario Odyssey*), tandis que de nombreux jeux ont très peu voire aucune run soumise
-

Unité d'observation et sous-groupes

L'unité d'observation dépend du fichier : le **jeu** (*games-data.csv*) ou la **run** (*leaderboards-data.csv*). Après agrégation des runs par jeu, l'unité d'analyse principale devient le **jeu**.

Les sous-groupes exploitables sont :

- **Période de sortie** (par décennie ou par année, via conversion de *releaseDate*)
- **Ancienneté sur la plateforme** (via *createdDate*, pour analyser la dynamique d'adoption)
- **Niveau d'activité** (en regroupant les jeux selon leur nombre de runs ou de joueurs, par exemple : faible, moyen, élevé)
- **Plateforme** (après séparation des listes dans *platforms* et jointure avec *platforms-data.csv*)
- **Genre** (après séparation des listes dans *genres* et jointure avec *genres-data.csv*)

Annexes

Annexe A — Correspondance des codes de plateformes

Dans le dataset *Video Game Sales*, la variable **Platform** est codée sous forme d'abréviations. Afin de faciliter la lecture du rapport, le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les codes utilisés et le nom complet des plateformes.

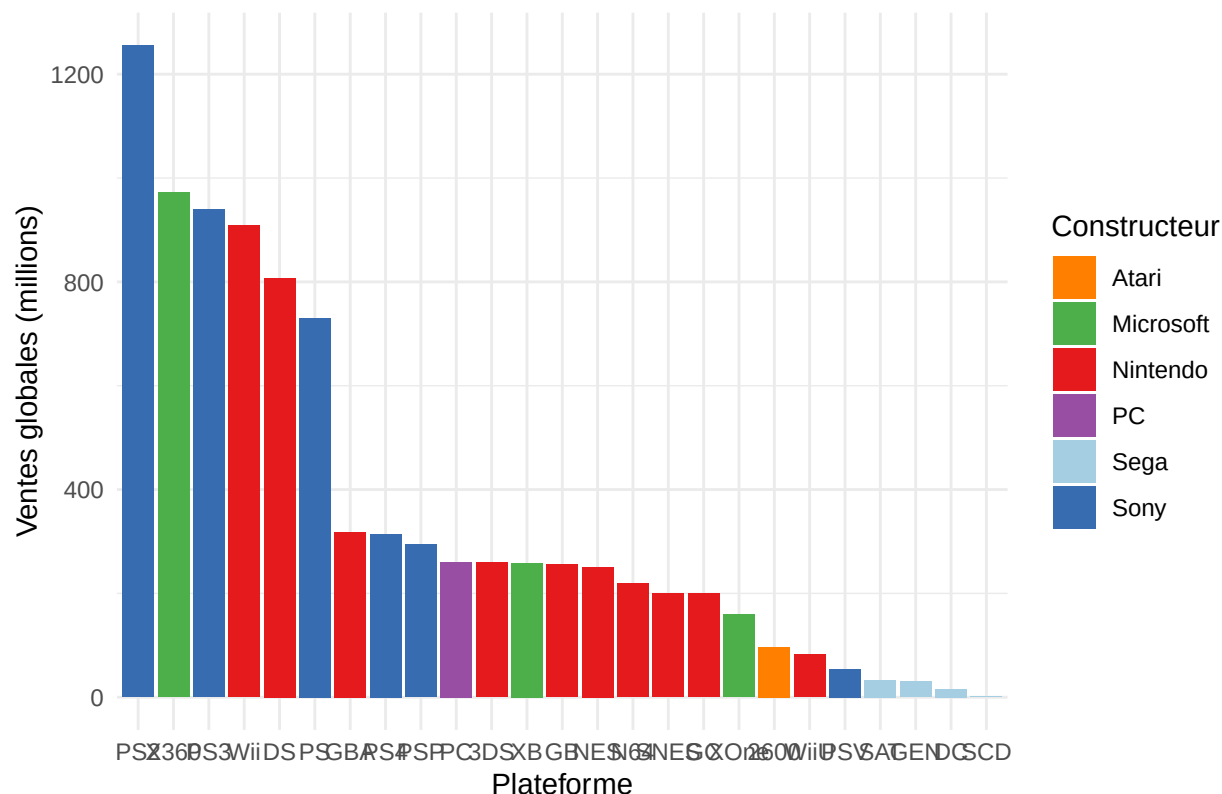
Code	Plateforme
2600	Atari 2600
3DO	3DO Interactive Multiplayer
3DS	Nintendo 3DS
DC	Dreamcast
DS	Nintendo DS
GB	Game Boy
GBA	Game Boy Advance
GC	Nintendo GameCube
GEN	Sega Genesis / Mega Drive
GG	Game Gear
N64	Nintendo 64
NES	Nintendo Entertainment System
NG	Neo Geo
PC	PC
PCFX	PC-FX
PS	PlayStation
PS2	PlayStation 2
PS3	PlayStation 3
PS4	PlayStation 4
PSP	PlayStation Portable
PSV	PlayStation Vita
SAT	Sega Saturn
SCD	Sega CD
SNES	Super Nintendo Entertainment System
TG16	TurboGrafx-16
WS	WonderSwan
Wii	Nintendo Wii
WiiU	Nintendo Wii U
X360	Xbox 360
XB	Xbox
XOne	Xbox One

Analyse des ventes

1. Quelles plateformes ont généré le plus de ventes à l'échelle mondiale ?

Pour débiter notre exploration, nous cherchons à identifier quelles plateformes ont généré le plus de ventes de jeux à l'échelle mondiale. Avant de visualiser les données, nous pouvons supposer que le marché est historiquement écrasé par quelques consoles phares de constructeurs majeurs (comme Sony ou Nintendo), mais nous nous demandons si cette domination se concentre sur une ou deux machines, ou si la répartition est plus équilibrée entre les différentes générations de consoles.

Les 20 Plateformes qui vendent le plus de jeux

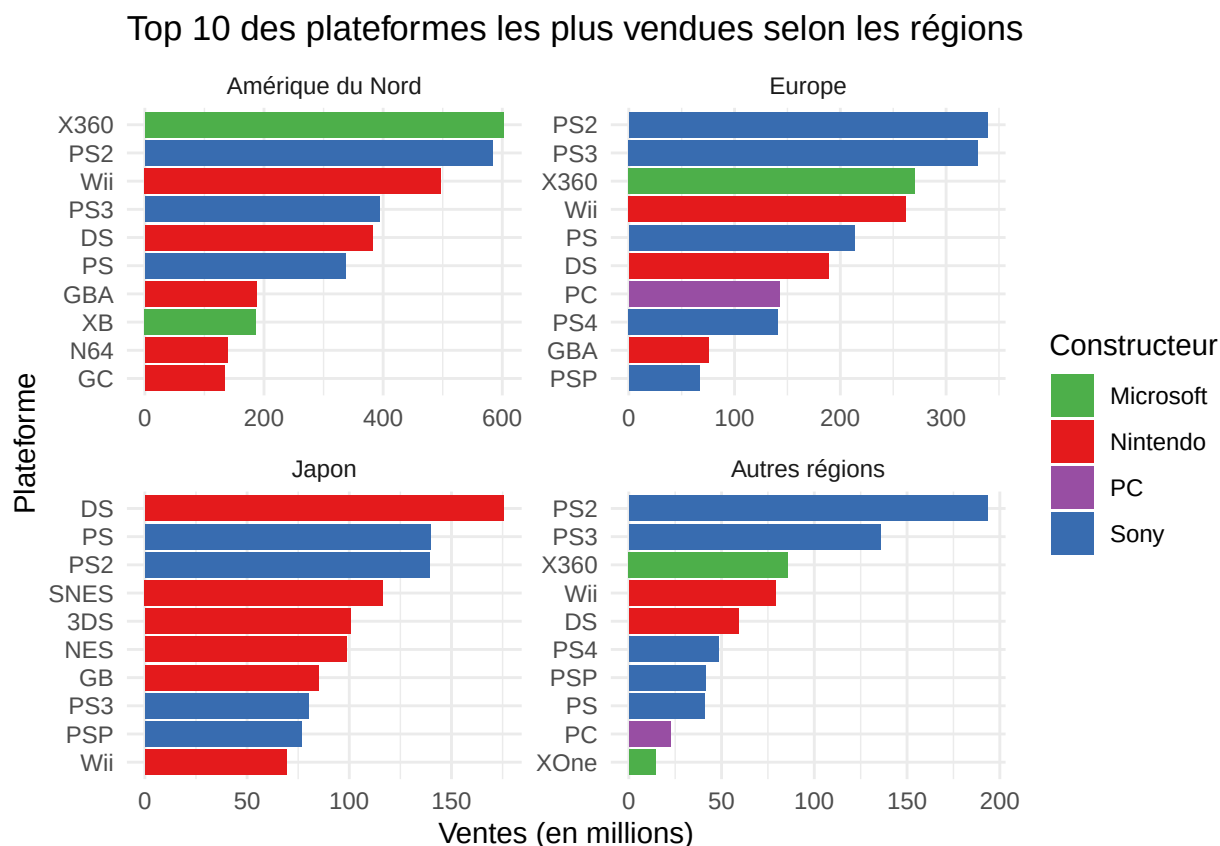


Sur le graphique, on constate que le marché n'est pas équilibré, mais qu'il répond plutôt à une logique de paliers avec un leader incontesté. On observe en effet une domination écrasante de la PS2, qui cumule à elle seule plus de 1,2 milliard de jeux vendus à travers le monde. En dessous de ce record, un premier palier regroupe des consoles extrêmement populaires ayant généré entre 700 et 1000 millions de ventes (la Xbox 360, la PS3, la Wii, la DS et la PS1). Vient ensuite un second grand groupe concentré entre 200 et 350 millions de ventes.

Ces résultats répondent clairement à notre question initiale : l'industrie est largement dominée par deux acteurs historiques. D'un côté, Sony fait figure de leader en volume grâce au succès titanesque de la PS2 et à la présence de toutes ses consoles de salon (PS1, PS3, PS4) dans le haut du classement. De l'autre, Nintendo se démarque par une occupation massive du marché : le constructeur place 10 consoles différentes dans ce top 25 (Wii, DS, GBA, etc.). La grande diversité des périodes de sortie des machines de Nintendo souligne l'incroyable longévité de la firme nipponne à l'inverse de Sega qui n'a pas su durer dans le temps.

2. Quelles sont les plateformes qui ont générées le plus de ventes par région ?

Dans la continuité de l'analyse précédente, nous cherchons ici à comprendre si les plateformes les plus performantes à l'échelle mondiale le sont également au niveau régional. On peut supposer que les préférences des joueurs varient selon les régions, notamment en fonction des habitudes culturelles et de la présence historique des constructeurs. L'objectif est donc d'identifier les plateformes dominantes en Amérique du Nord, en Europe, au Japon et dans les autres régions.



Les graphiques mettent en évidence des différences régionales marquées. En Amérique du Nord, la Xbox 360 domine nettement, même si les consoles Sony comme la PlayStation 2 et la PlayStation 3 restent très présentes. En Europe, la domination de Sony est plus claire, avec la PS2 et la PS3 en tête, suivies par la Xbox 360. On note également une présence plus marquée du PC, qui atteint des niveaux de ventes élevés comparés aux autres régions.

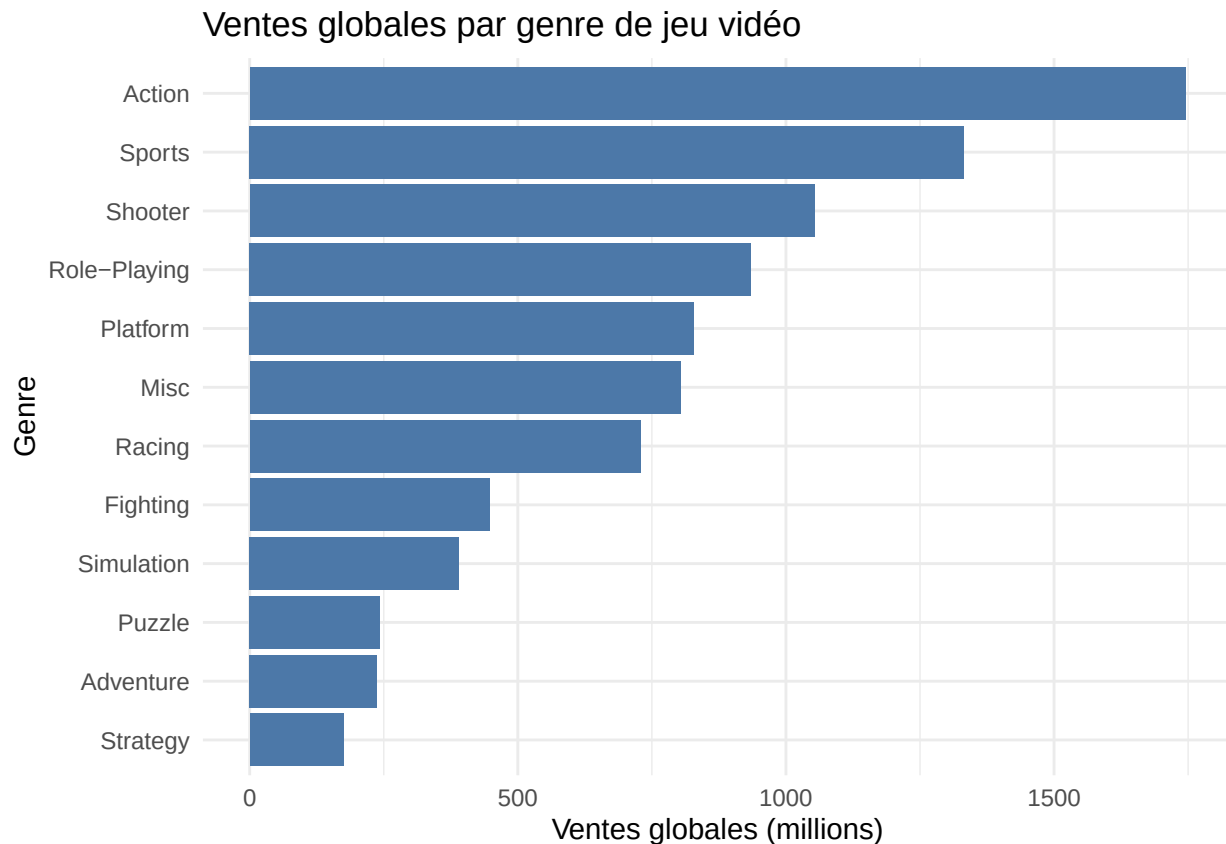
Le Japon présente un contraste très fort : les consoles Nintendo, en particulier la Nintendo DS, dominent largement, accompagnées d'autres plateformes comme la Nintendo 3DS ou la Super Nintendo Entertainment System. Cette domination souligne une préférence pour les consoles portables et les acteurs locaux, tandis que le PC et Microsoft y sont très peu présents.

Enfin, les autres régions suivent une tendance proche de l'Europe, avec une domination des consoles Sony, notamment la PS2 et la PS3, et une présence plus secondaire de Microsoft et du PC.

3. Quels sont les genres de jeux vidéo qui génèrent le plus de ventes au niveau mondiale ?

L'objectif ici est d'identifier les **genres** qui génèrent le plus de ventes à l'échelle mondiale. On peut s'attendre à ce que certains genres plus "populaires", comme les jeux d'action ou de sport, dominent le marché.

NB : Lors de l'analyse exploratoire, un problème est apparu : deux lignes contenaient une valeur manquante (NA) pour la variable *Genre*, ce qui créait une catégorie artificielle représentant **2.42 millions de ventes globales**. Ces lignes ont été supprimées afin de ne pas fausser les résultats.



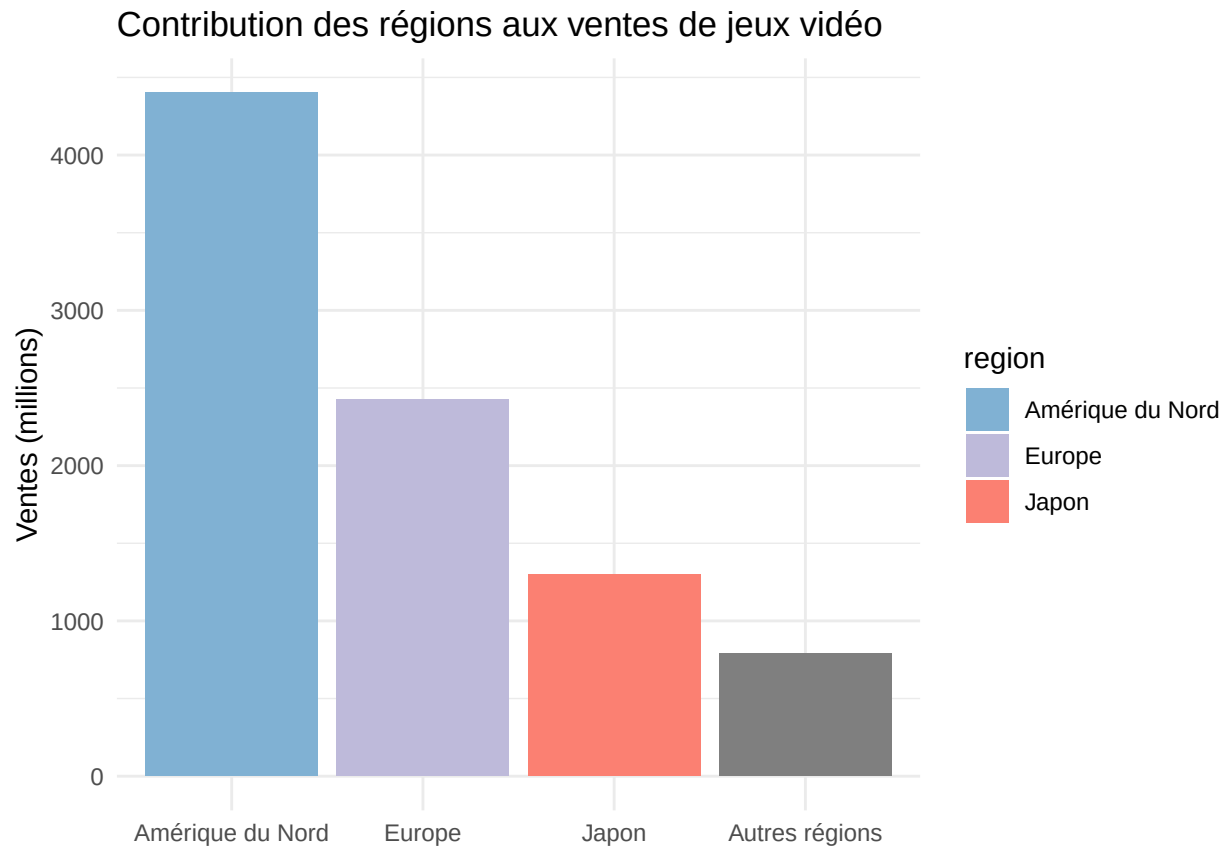
Le graphique met en évidence le **top 3 des genres les plus vendeurs** :

- **Action**
- **Sports**
- **Shooter**

Ces genres dominent clairement les ventes globales, ce qui confirme qu'ils sont les plus populaires auprès du grand public. À l'inverse, des genres comme **Strategy** ou **Puzzle** restent plus niche et génèrent moins de ventes.

4. Quelle région (Amérique du Nord, Europe, Japon, autres régions) contribue le plus aux ventes de jeux vidéo ?

Pour répondre à cette question, nous avons utilisé un diagramme en barres. Ce type de graphique est particulièrement adapté pour comparer des quantités entre plusieurs catégories distinctes, ici les différentes régions du monde : Amérique du Nord, Europe, Japon et autres régions.



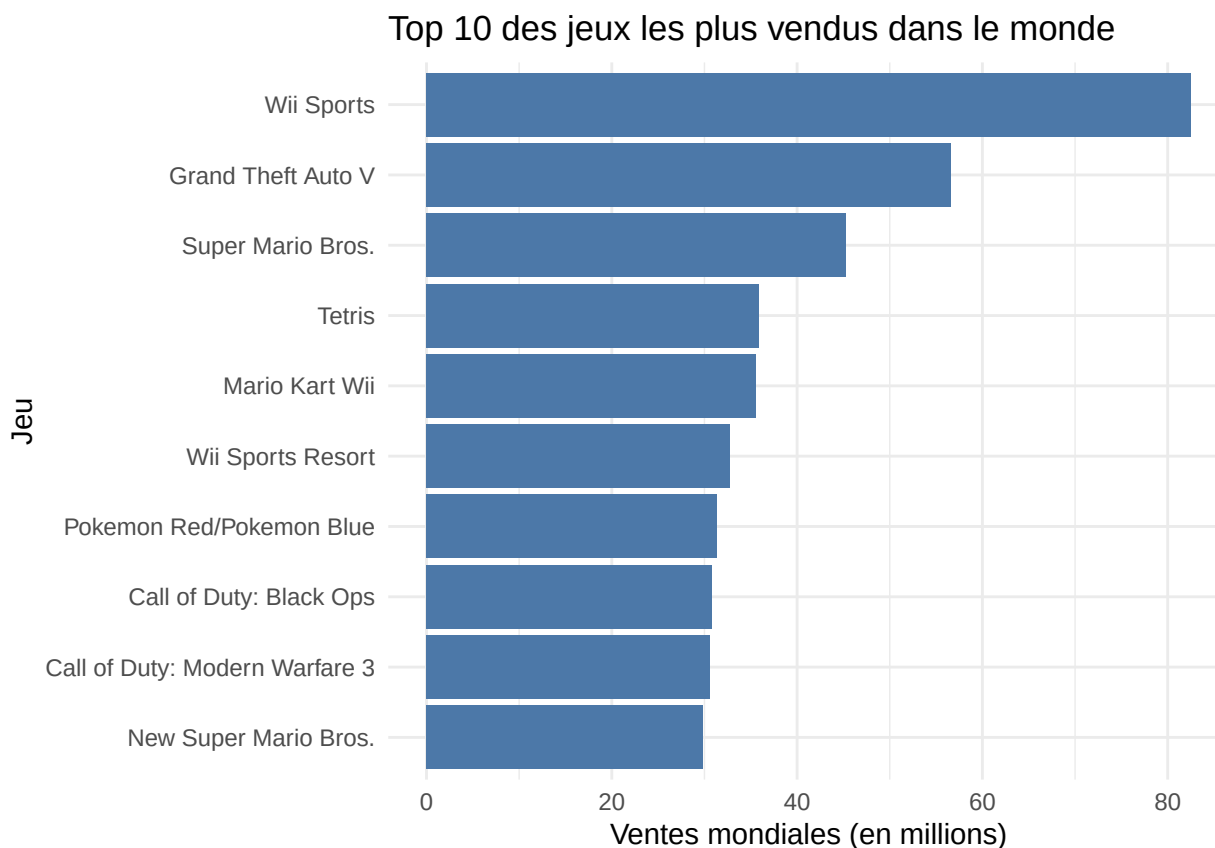
L'**Amérique du Nord** domine largement les ventes de jeux vidéo, représentant la plus grande part du marché. Elle est suivie par l'**Europe**, tandis que le Japon et les autres régions contribuent beaucoup moins. Cela montre que l'industrie des jeux vidéos est principalement portée par les marchés occidentaux.

5. Quels sont les jeux les plus vendus globalement ?

Après avoir étudié la structure globale du marché du jeu vidéo — en identifiant les régions dominantes, les genres les plus populaires et les plateformes les plus performantes — il est pertinent de s'intéresser aux **jeux eux-mêmes**.

En effet, ces analyses nous ont permis de comprendre *où* et *comment* se réalisent les ventes. Nous cherchons désormais à identifier **quels jeux concentrent réellement ce succès** à l'échelle mondiale.

Pour cela, nous avons agrégé les ventes par **nom de jeu**, afin d'éviter les doublons liés aux différentes plateformes, puis extrait le **top 10 des jeux les plus vendus dans le monde**.



L'analyse du classement mondial met en évidence la domination de quelques titres emblématiques, souvent issus de **franchises majeures** (comme *Mario* ou *Grand Theft Auto*). Ces jeux bénéficient d'une forte reconnaissance internationale, d'un marketing important et d'une présence sur des consoles très populaires.

On observe également que plusieurs de ces jeux sont associés à des **consoles à très fort succès**, notamment celles de Nintendo (comme la Wii), ce qui confirme les résultats obtenus précédemment sur la domination de certaines plateformes.

Ainsi, le succès global d'un jeu apparaît comme le résultat d'une combinaison de facteurs : popularité du genre, diffusion de la plateforme et portée internationale de la licence.

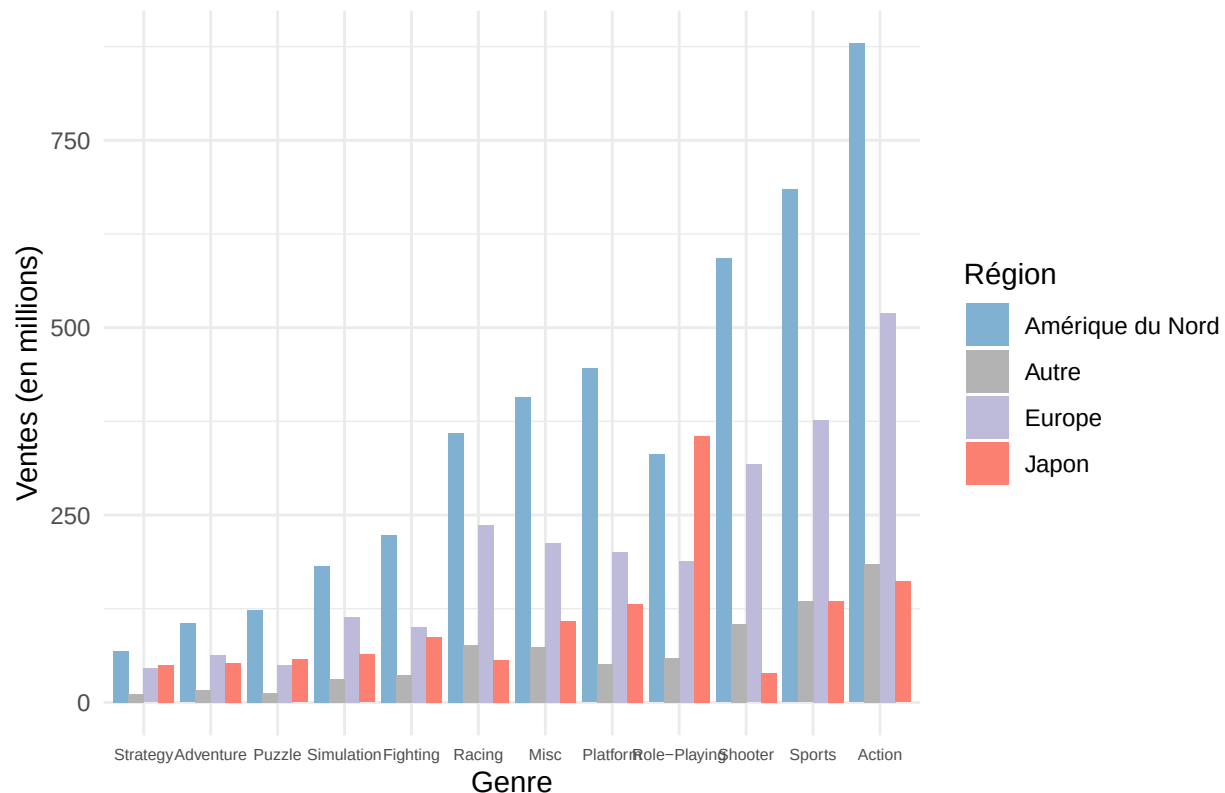
6. Observe-t-on des différences régionales dans les préférences de plateformes ou de genres ?

L'objectif ici est d'examiner si les **préférences des joueurs varient selon les régions du monde** (Amérique du Nord, Europe, Japon, autres régions), que ce soit en termes de **genres de jeux** ou de **plateformes**.

On peut formuler l'hypothèse suivante : certaines régions présentent des préférences marquées. Par exemple, le **Japon** pourrait davantage privilégier les jeux de rôle (*RPG*) ou les consoles locales, tandis que l'**Amérique du Nord** et l'**Europe** pourraient être plus orientées vers les jeux d'action ou de sport.

Afin de tester cette hypothèse, nous allons comparer les **ventes par genre selon les régions**. Cela permettra d'identifier les genres dominants dans chaque zone géographique.

Comparaison des ventes par genre selon les régions



On observe tout d'abord que l'**Amérique du Nord** domine largement les ventes pour la plupart des genres, notamment **Action**, **Sports** et **Shooter**, qui apparaissent comme les catégories les plus populaires. L'**Europe** présente un profil assez similaire, bien que les volumes de ventes soient légèrement inférieurs, ce qui suggère des préférences proches entre ces deux régions occidentales.

En revanche, le **Japon** se distingue nettement par une préférence beaucoup plus marquée pour les **Role-Playing Games (RPG)**, où les ventes sont particulièrement élevées comparées aux autres régions. À l'inverse, les genres comme **Shooter** ou **Sports**, très populaires en Amérique du Nord et en Europe, y restent beaucoup moins dominants. Cela reflète des différences culturelles importantes dans les types de jeux appréciés.

Les **autres régions** affichent globalement des niveaux de ventes plus faibles, mais suivent une tendance relativement proche de celle de l'Europe, avec une popularité notable des genres **Action** et **Sports**.

Ainsi, le graphique confirme clairement notre hypothèse : les préférences en matière de jeux vidéo varient

selon les régions du monde. Tandis que les marchés occidentaux sont dominés par des genres orientés action et compétition, le Japon se démarque par un attrait plus fort pour les expériences narratives et immersives comme les RPG.

Le graphique met en évidence des **différences régionales marquées dans les préférences de genres**.

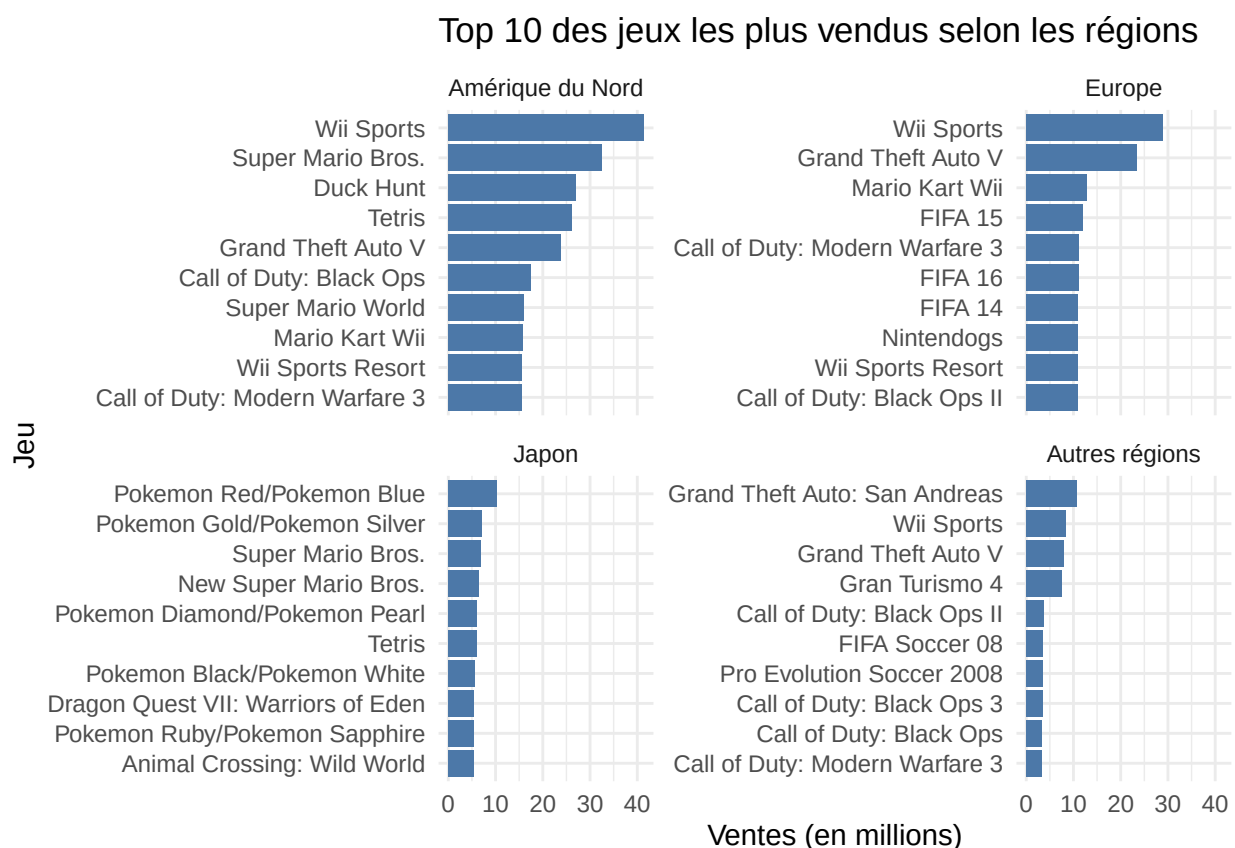
7. Quelles sont les préférences régionales en termes de jeux ?

Après avoir identifié les jeux les plus vendus à l'échelle mondiale, puis analysé les différences régionales en matière de **genres** et de **plateformes**, nous cherchons ici à approfondir l'analyse en nous intéressant directement aux **jeux eux-mêmes**.

L'objectif est de déterminer si les jeux les plus populaires au niveau mondial dominent également dans toutes les régions, ou si des **préférences locales spécifiques** émergent lorsque l'on observe les classements région par région.

Pour cela, nous avons agrégé les ventes par jeu pour chaque région (Amérique du Nord, Europe, Japon et autres régions), puis extrait le **top 10 des jeux les plus vendus** dans chacune d'entre elles. Les résultats sont présentés sous forme de graphique en facettes, permettant de comparer facilement les classements.

D'un point de vue méthodologique, un identifiant unique combinant le nom du jeu et la région a été utilisé afin de garantir un tri correct dans chaque facette, assurant ainsi une lecture claire des résultats.



L'analyse met en évidence des **similitudes importantes entre l'Amérique du Nord et l'Europe**, où l'on retrouve une grande partie des mêmes jeux en tête des ventes. Cela confirme les observations précédentes : ces deux régions partagent des préférences proches, notamment pour des jeux grand public issus de grandes franchises internationales.

En revanche, **le Japon se distingue nettement**. Son classement est largement dominé par des licences locales, notamment issues de Nintendo, telles que *Pokémon* ou *Super Mario*. Ce résultat est cohérent avec l'analyse des genres, qui montrait une forte préférence pour les jeux de type **RPG** dans cette région.

Les **autres régions** présentent un profil intermédiaire, proche de celui des marchés occidentaux, bien que les volumes de ventes soient globalement plus faibles.

Ainsi, cette analyse confirme que le succès d'un jeu ne dépend pas uniquement de sa performance globale. Il

est fortement influencé par des **facteurs culturels et régionaux**, qui façonnent les préférences des joueurs et expliquent les écarts observés entre les différentes zones géographiques.

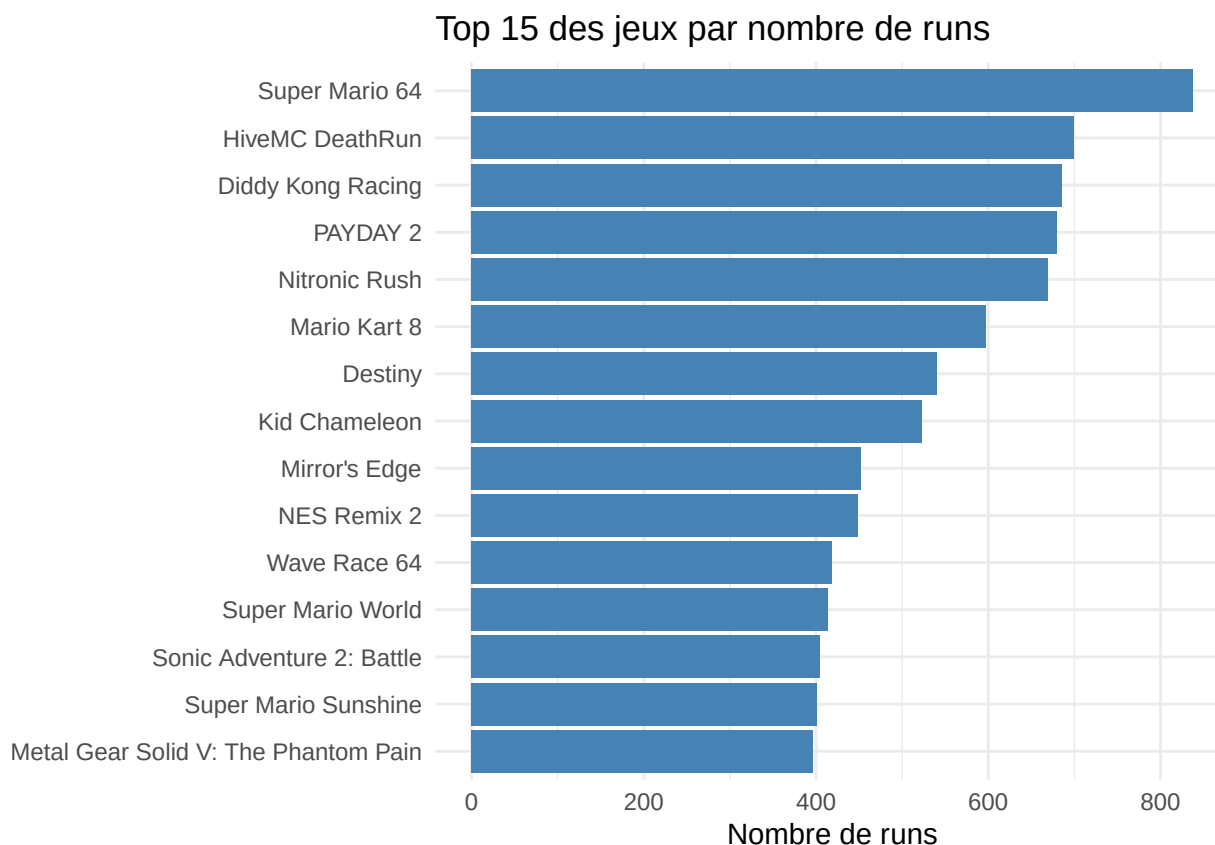
Analyse de Speedrun.com

8. Quels sont les jeu avec le plus de runs ?

Après avoir étudié en profondeur les ventes de jeux vidéo à l'échelle mondiale, nous allons nous intéresser au nombre de runs de speedrun que chacun des jeux possède sur le site speedrun.com.

Notre objectif est de savoir quels sont les plus speedrunnés afin d'avoir une idée du style de jeux que la communauté apprécie relancer.

Nous imaginons que le nombre de runs le plus élevé sera atteint par des jeux très connus, du style Mario Bros ou Minecraft par exemple, des jeux connus dans le monde entier.

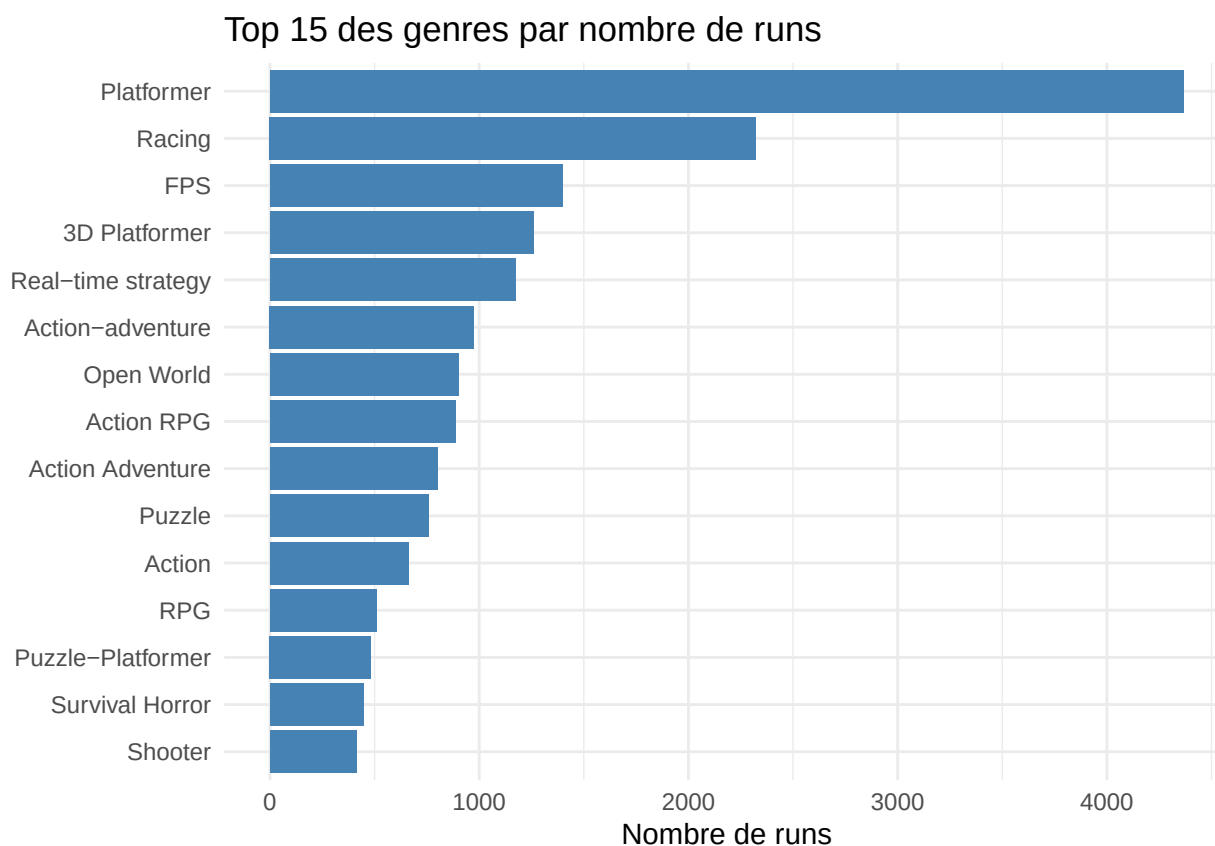


À la lecture du graphique, nous nous rendons compte que la popularité du jeu ne suffit pas pour en faire un jeu très speedrunné, car beaucoup de jeux qu'on ne considère pas comme des « classiques » du jeu vidéo sont présents dans ce classement, notamment Diddy Kong Racing (un clone de Mario Kart) ou encore PAYDAY 2 (un FPS coopératif). Un jeu peu connu peut être speedrunné s'il a les bons atouts, notamment un format adapté (durée d'une run, accessibilité, mécaniques répétables) comme les jeux de course ou de plateforme. Cependant, au vu de la grande quantité de jeux connus dans le classement, nous aurions plus de chances de produire un jeu speedrunné s'il est très populaire. Notre objectif est donc de concevoir un jeu populaire avec de bonnes mécaniques de speedrun.

9. Quels sont les genres de jeu avec le plus de runs ?

Après avoir identifié les jeux les plus speedrunnés, nous souhaitons élargir l'analyse aux genres qui rassemblent le plus de runs sur speedrun.com.

Au vu des caractéristiques propres au speedrun (rejouabilité, sessions courtes), nous imaginons que les genres dominants seront les jeux de plateforme et les jeux de courses, au détriment des RPG ou des jeux de stratégie, qui impliquent des parties beaucoup plus longues.



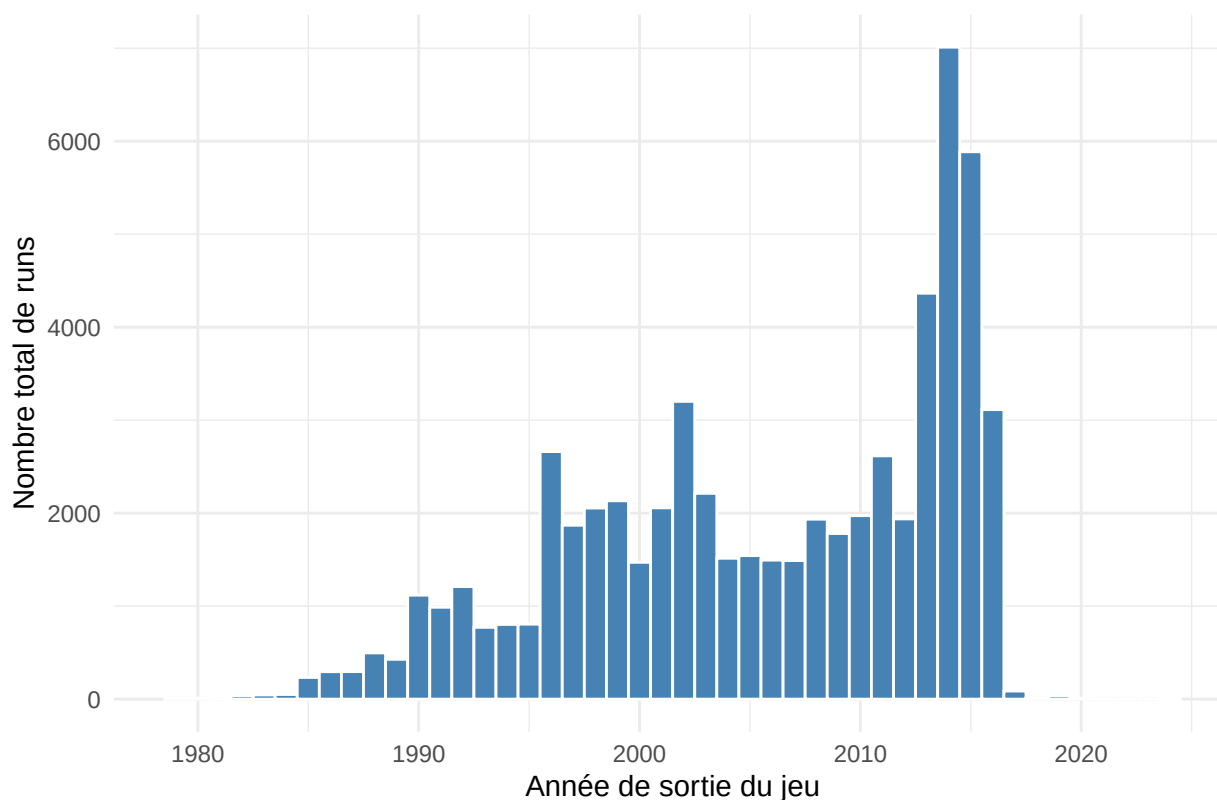
À la lecture de ce graphique, le platformer semble être le genre de jeu le plus relancé par les joueurs, loin devant les jeux de course et les FPS. En effet, les jeux de plateforme se prêtent bien, comme nous l'avons vu précédemment, aux mécaniques de rejouabilité. Si on veut que notre jeu se classe parmi les plus speedrunnés, il peut être intéressant qu'il mélange les styles. Nous pouvons imaginer un platformer sous forme de course.

10. L'année de sortie est-elle corrélée au nombre de runs des jeux ?

L'année de sortie pourrait avoir un impact sur le nombre de runs par jeu. Même si cette information ne nous indiquera pas directement quand sortir notre jeu, elle peut révéler quelles époques (et donc quels thèmes de jeu dominants) incitent le plus les joueurs à relancer une partie pour battre des records.

Nous imaginons que les jeux les plus anciens seront les plus speedrunnés, étant donné qu'ils auront eu plus de temps pour se faire connaître.

Distribution des runs selon l'année de sortie du jeu

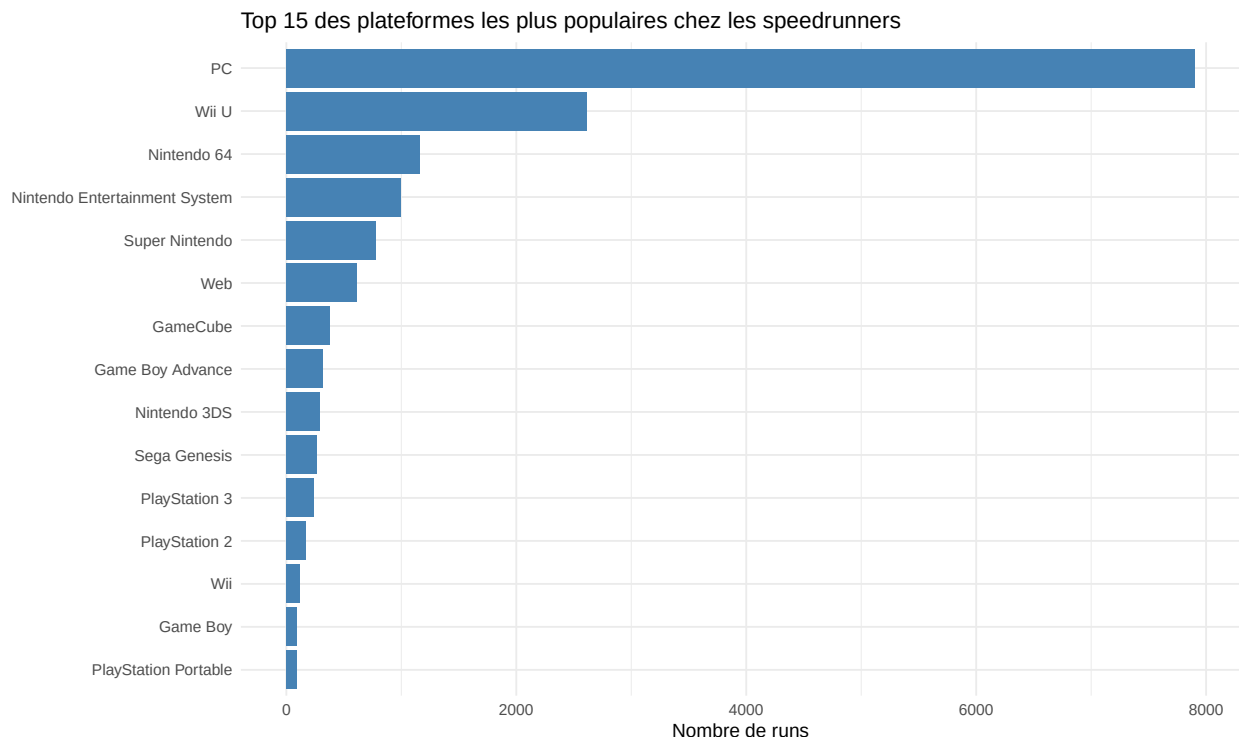


Étonnamment, nous remarquons un pic du nombre de runs pour les jeux sortis autour de 2014. Cela pourrait s'expliquer par l'essor du streaming sur Twitch durant cette période, qui a donné au speedrun une visibilité nouvelle et incité les joueurs à revenir sur leurs jeux pour battre des records. À cela s'ajoute une évolution dans la conception des jeux eux-mêmes, de plus en plus pensés pour la rejouabilité et le speedrun, avec des mécaniques comme les chronomètres intégrés, les classements en ligne ou les niveaux découpés en segments courts.

Notre jeu devra donc s'inscrire dans un univers récent et être facilement partageable sur les plateformes de streaming.

11. Quelles sont les plateformes les plus speedrunnées ?

La question est cruciale : il nous faut choisir la bonne plateforme pour sortir notre jeu, car un jeu lancé sur une plateforme peu active aura du mal à fédérer une communauté de speedrun. Nous imaginons que la plateforme la plus speedrunnée sera le PC, son caractère universel le rendant accessible au plus grand nombre.



Comme attendu, le PC domine largement devant toutes les autres plateformes. C'est en effet une plateforme qui permet facilement d'enregistrer et de soumettre des runs sur speedrun.com (ce qui peut d'ailleurs constituer un biais en faveur des jeux PC dans notre dataset). Quoi qu'il en soit, notre jeu devra être disponible sur PC pour maximiser ses chances d'être speedrunné.

Conclusion

À travers nos analyses, nous avons dégagé plusieurs caractéristiques que devrait réunir notre jeu pour maximiser ses chances d'être speedrunné :

- **Une large audience** : la popularité est un facteur déterminant, même si elle ne suffit pas à elle seule ;
- **Des mécaniques favorisant la rejouabilité** : genres platformer ou course, avec des runs courtes et optimisables ;
- **Un univers contemporain** : un style proche des jeux des années 2010, pensé pour le streaming et le partage sur les réseaux sociaux ;
- **Une sortie sur PC** : pour faciliter l'enregistrement et la publication de runs sur Speedrun.com.

Il convient toutefois de garder à l'esprit certaines limites de notre analyse. D'une part, les données de plateforme et de genre comportaient chacune environ 65 % de valeurs manquantes (NA) ; nous avons fait l'hypothèse que les 35 % restants étaient représentatifs de l'ensemble, mais cette approximation reste à considérer avec prudence. D'autre part, le dataset Speedrun.com sur-représente probablement les jeux PC du fait de la facilité de soumission, et la corrélation observée entre popularité et nombre de runs ne garantit pas qu'un jeu conçu spécifiquement pour le speedrun rencontrera le succès commercial.

Couplage des données

Après avoir étudié séparément les ventes de jeux vidéo et l'activité des communautés speedrun, nous cherchons désormais à comprendre s'il existe un lien entre le succès commercial d'un jeu en Europe et son activité sur Speedrun.com

12. Existe-t-il un lien entre succès commercial en Europe et activité speedrun ?

Cette question est particulièrement intéressante pour notre étude, car un jeu très vendu ne devient pas nécessairement un jeu populaire auprès des speedrunners. À l'inverse, certains titres plus modestes commercialement parviennent à développer des communautés très actives grâce à leur gameplay et à leur forte rejouabilité.

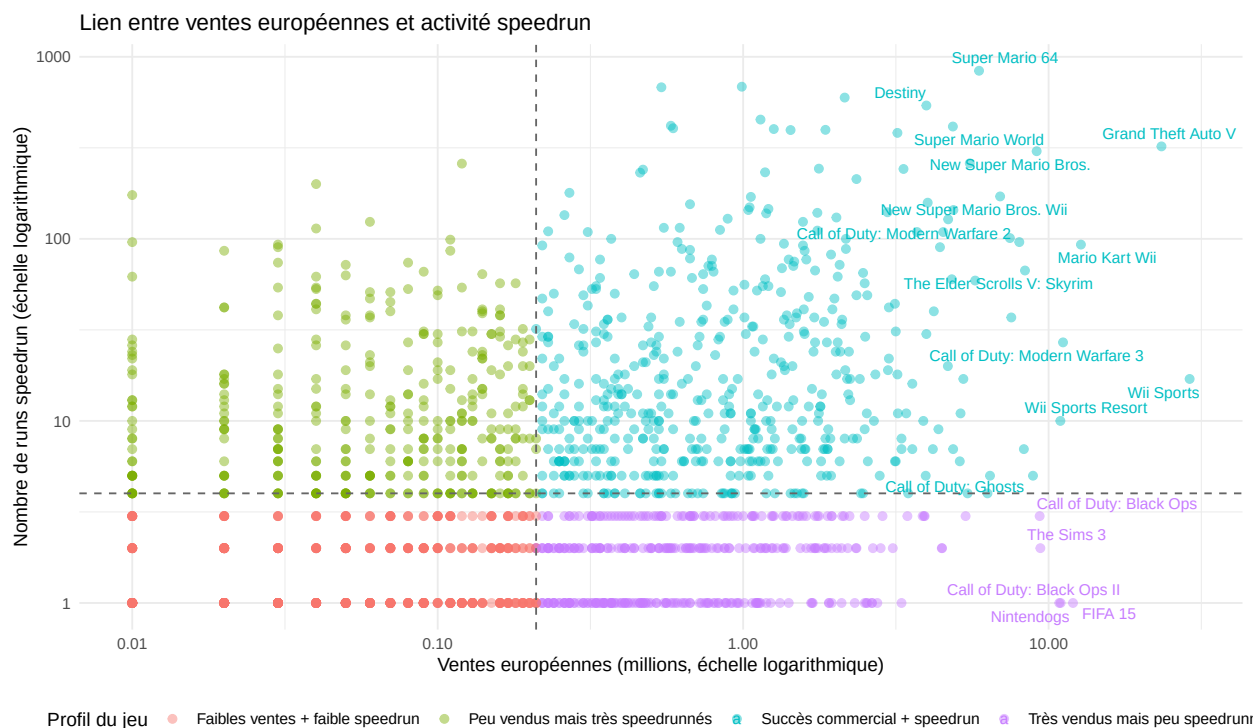
Nous formulons donc l'hypothèse suivante :

Les jeux les plus vendus en Europe devraient globalement attirer davantage de speedrunners en raison de leur visibilité et de leur popularité. Toutefois, le succès commercial seul ne semble pas suffire à expliquer l'activité speedrun, qui dépend probablement aussi de la rejouabilité et des possibilités d'optimisation offertes par le jeu.

Pour répondre à cette question, nous avons croisé les données de ventes avec les données issues de Speedrun.com. Nous utilisons un nuage de points (*scatter plot*) afin d'étudier la relation entre :

- les ventes européennes (EU_Sales) ;
- le nombre de runs speedrun (nb_runs).

Chaque point représente un jeu présent dans les deux datasets. Une échelle logarithmique a été appliquée sur les deux axes afin d'améliorer la lisibilité du graphique et de mieux visualiser les écarts entre les jeux les moins et les plus populaires.



Le graphique met en évidence une tendance positive globale : les jeux les plus vendus semblent également générer davantage de runs speedrun. Cette relation reste toutefois relativement modérée et présente plusieurs exceptions notables.

En effet, certains jeux très populaires commercialement possèdent une activité speedrun limitée, tandis que d'autres jeux aux ventes plus modestes développent des communautés particulièrement actives. Ces résultats suggèrent que le succès commercial favorise la visibilité d'un jeu, mais qu'il ne suffit pas à expliquer l'intérêt des speedrunners.

Le gameplay, la rejouabilité et les possibilités d'optimisation semblent également jouer un rôle important dans la construction d'une communauté speedrun active.

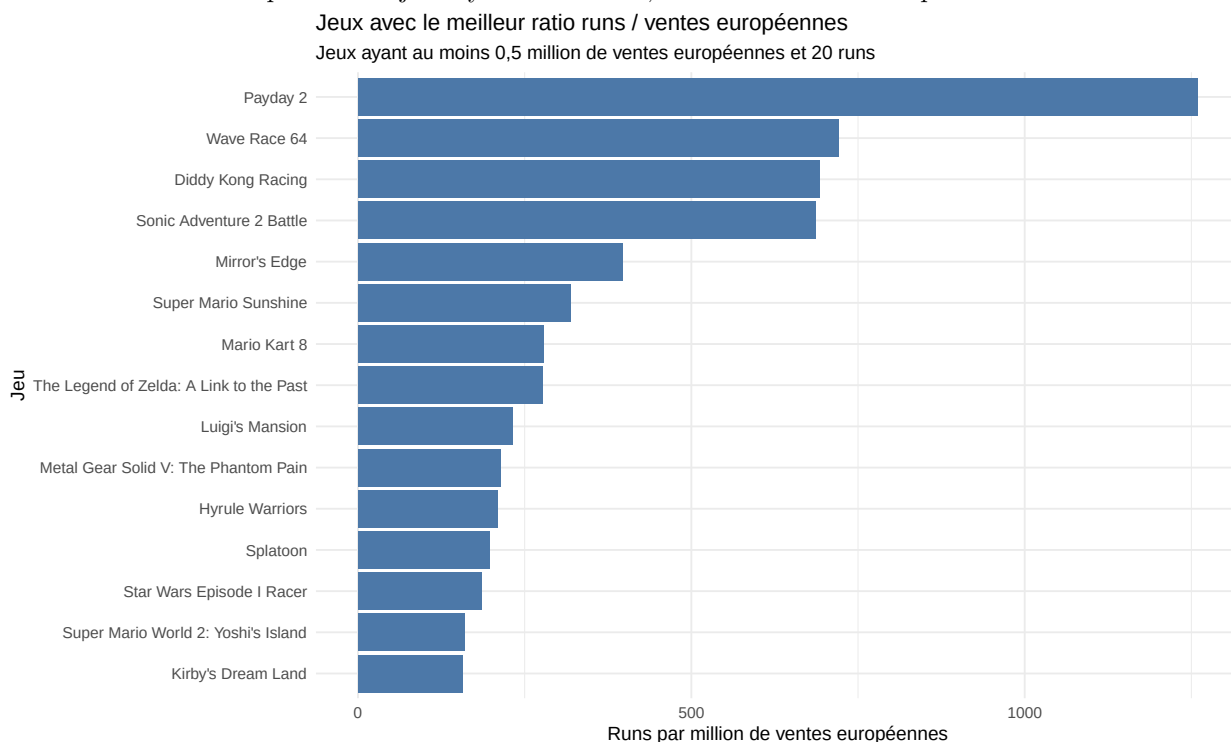
13. Quels jeux possèdent le meilleur ratio “runs / ventes” ?

Après avoir étudié le lien entre succès commercial et activité speedrun, nous cherchons désormais à identifier les jeux qui génèrent une activité speedrun particulièrement importante malgré des ventes plus limitées.

Nous formulons donc l’hypothèse suivante :

Certains jeux possèdent une activité speedrun particulièrement élevée par rapport à leurs ventes grâce à leur forte rejouabilité, leur gameplay technique ou leurs possibilités d’optimisation.

Pour répondre à cette question, nous calculons un ratio entre le nombre de runs speedrun (**nb_runs**) et les ventes européennes (**EU_Sales**). Afin d’éviter que des jeux aux ventes très faibles dominent artificiellement le classement, nous avons conservé uniquement les jeux ayant au moins 0,5 million de ventes européennes et au



moins 20 runs.

Le graphique met en évidence plusieurs jeux possédant une activité speedrun très importante par rapport à leurs ventes européennes. *Payday 2* se démarque nettement, suivi par des jeux comme *Wave Race 64*, *Diddy Kong Racing* ou encore *Sonic Adventure 2 Battle*.

On observe également que plusieurs jeux présents dans ce classement partagent certaines caractéristiques communes, notamment une forte rejouabilité, un gameplay technique ou des mécaniques favorisant l’optimisation des performances.

Ces résultats suggèrent que le succès d’un jeu auprès des speedrunners ne dépend pas uniquement de son succès commercial. Même si la popularité d’un jeu semble favoriser l’émergence d’une communauté active, le gameplay et les possibilités offertes aux joueurs semblent également jouer un rôle important dans l’intérêt porté au speedrun.

14. Quels jeux ont la plus forte communauté speedrun par rapport à leur nombre de joueurs ?

Après avoir identifié certains jeux particulièrement populaires auprès des speedrunners malgré des ventes plus modestes, nous cherchons désormais à mieux comprendre le niveau d'investissement des différentes communautés speedrun.

En effet, un grand nombre de joueurs ne signifie pas nécessairement qu'une communauté est fortement engagée. Certains jeux possèdent au contraire des communautés plus réduites, mais composées de joueurs réalisant un très grand nombre de runs.

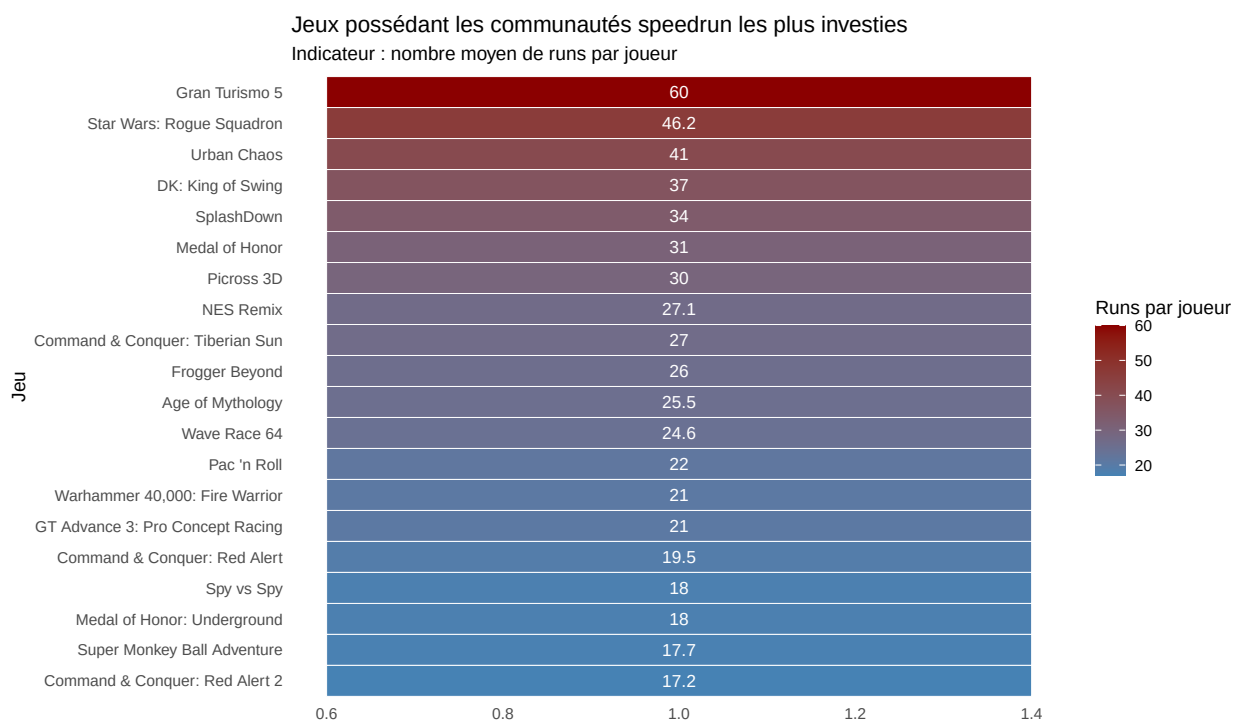
Nous formulons donc l'hypothèse suivante :

Les communautés speedrun les plus investies devraient présenter un nombre moyen de runs par joueur particulièrement élevé.

Pour répondre à cette question, nous utilisons l'indicateur suivant :

$$\text{Runs par joueur} = \frac{\text{Nombre total de runs}}{\text{Nombre de joueurs speedrun}}$$

Cet indicateur permet d'estimer le niveau d'investissement moyen des joueurs dans chaque communauté speedrun.



Le graphique met en évidence plusieurs jeux possédant un nombre moyen de runs par joueur particulièrement élevé. Ces résultats semblent confirmer notre hypothèse : certaines communautés speedrun apparaissent beaucoup plus investies que d'autres.

Des jeux comme *Gran Turismo 5*, *Star Wars: Rogue Squadron* ou encore *Urban Chaos* se distinguent notamment par un nombre moyen de runs très important par joueur. Cela peut suggérer que ces jeux offrent un gameplay suffisamment technique ou optimisable pour encourager les joueurs à recommencer de nombreuses tentatives.

À l'inverse, certains jeux très populaires semblent attirer davantage de joueurs occasionnels, avec un niveau d'investissement individuel plus faible. Ces résultats montrent donc que la taille d'une communauté ne suffit pas à mesurer son engagement réel.

15. Les jeux les mieux notés attirent-ils davantage les speedrunners ?

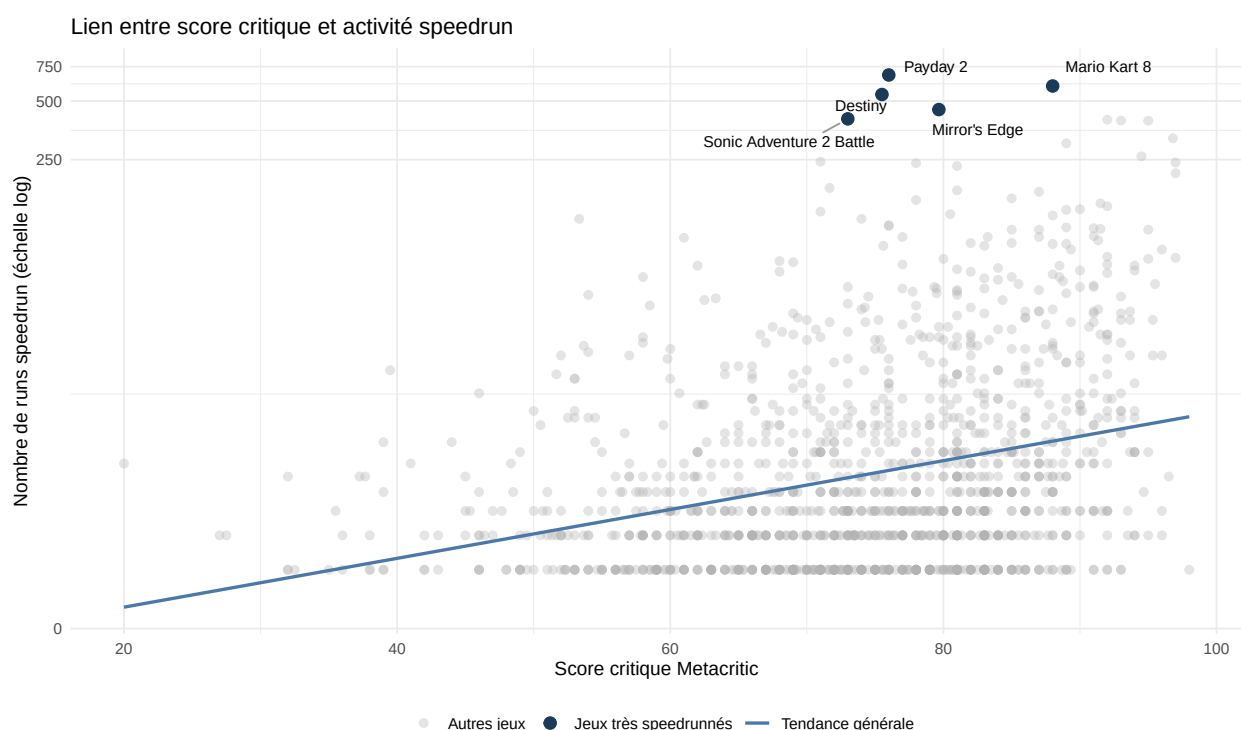
Après avoir étudié les genres les plus populaires auprès de la communauté speedrun, nous cherchons désormais à savoir si les jeux bénéficiant des meilleures notes critiques attirent également davantage de speedrunners.

Nous formulons donc l'hypothèse suivante :

Les jeux possédant de bonnes évaluations critiques devraient globalement générer davantage d'activité speedrun, car un gameplay apprécié favorise souvent la rejouabilité et l'investissement des joueurs.

Pour répondre à cette question, nous comparons : - les notes critiques (`Critic_Score`) ; - le nombre de runs speedrun (`nb_runs`).

Nous utilisons un nuage de points (*scatter plot*) afin d'étudier la relation entre ces deux variables quantitatives. Afin d'améliorer la lisibilité du graphique et d'éviter que certains jeux très peu représentés ne biaisent l'analyse, seuls les jeux possédant au moins 10 runs ont été conservés.



Le graphique met en évidence une corrélation positive relativement faible entre les scores critiques et l'activité speedrun. Les jeux les mieux notés semblent globalement attirer un peu plus de speedrunners, mais cette relation reste limitée.

Plusieurs exceptions importantes apparaissent néanmoins. Certains jeux très bien notés, comme *BioShock* ou *Tekken 3*, possèdent une activité speedrun relativement faible. À l'inverse, des jeux comme *Payday 2*, *Destiny* ou *Mirror's Edge* développent des communautés speedrun très actives malgré des scores critiques plus modestes.

Ces résultats suggèrent que la qualité critique seule ne suffit pas à expliquer le succès d'un jeu auprès des speedrunners. Le gameplay, la rejouabilité ainsi que les possibilités d'optimisation semblent également jouer un rôle important dans l'engagement des communautés speedrun.

16. Existe-t-il une “recette parfaite” du jeu speedrunnable ?

Après avoir étudié séparément les ventes, les notes critiques, les genres ou encore l’investissement des communautés, nous cherchons désormais à identifier le profil moyen des jeux les plus populaires auprès des speedrunners.

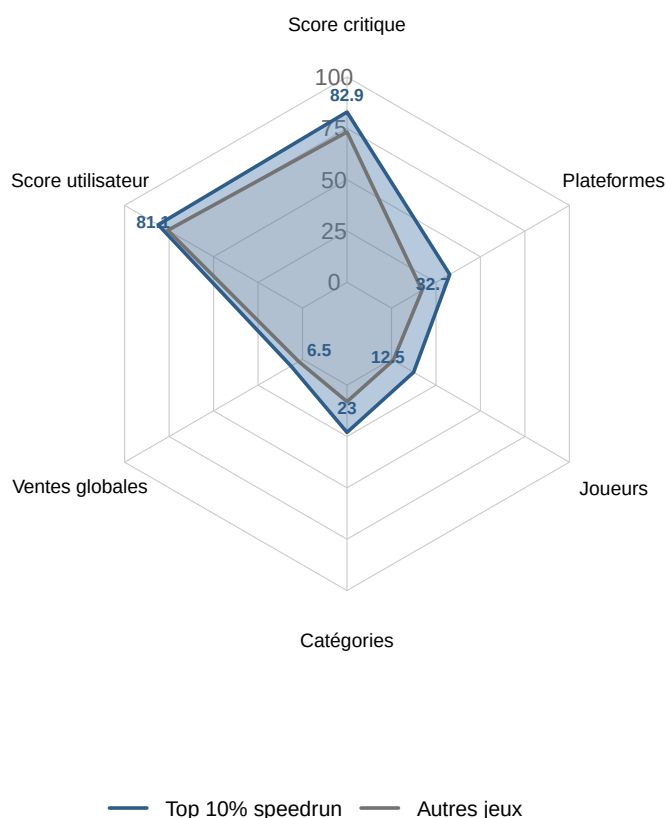
Cette question est particulièrement importante pour notre étude, car elle permet de déterminer si les jeux possédant une communauté speedrun active partagent certaines caractéristiques communes.

Nous formulons donc l’hypothèse suivante :

Les jeux les plus speedrunnés devraient présenter plusieurs caractéristiques communes, notamment de bonnes évaluations critiques, une forte rejouabilité, un grand nombre de catégories speedrun et des communautés particulièrement actives.

Pour répondre à cette question, nous comparons le profil moyen des jeux appartenant au top 10% des jeux les plus speedrunnés avec celui des autres jeux. Nous utilisons un radar chart afin de visualiser simultanément plusieurs variables : - les scores critiques et utilisateurs ; - le nombre de joueurs speedrun ; - le nombre de catégories speedrun ; - le nombre de plateformes ; - les ventes globales

Profil moyen des jeux les plus speedrunnés



Le radar chart met en évidence plusieurs différences entre les jeux du top 10% speedrun et le reste des jeux du dataset.

On observe notamment que les jeux les plus speedrunnés possèdent généralement : - de meilleures évaluations critiques et utilisateurs ; - des communautés plus importantes ; - davantage de catégories speedrun ; - ainsi qu’une présence sur un plus grand nombre de plateformes.

Les écarts les plus marqués concernent principalement le nombre de catégories speedrun et la taille des communautés, ce qui semble suggérer que la diversité des possibilités de jeu et d'optimisation joue un rôle important dans l'intérêt des speedrunners.

Ces résultats montrent qu'il n'existe probablement pas une caractéristique unique expliquant le succès d'un jeu auprès des speedrunners. Le développement d'une communauté active semble plutôt reposer sur une combinaison de plusieurs éléments : un gameplay rejouable, des possibilités d'optimisation variées et une expérience suffisamment riche pour encourager l'investissement des joueurs sur le long terme.

Conclusion

Nos analyses montrent que le succès commercial ou les bonnes notes critiques jouent un rôle, mais ne suffisent pas à expliquer l'engagement des speedrunners. Certains blockbusters très populaires génèrent finalement peu d'activité, tandis que des jeux plus confidentiels développent des communautés extrêmement actives et investies.

Les résultats mettent surtout en évidence plusieurs caractéristiques communes aux jeux les plus speedrunnés :
- un gameplay dynamique et technique ; - une forte rejouabilité ; - des mécaniques permettant l'optimisation et la créativité ; - plusieurs catégories ou stratégies de speedrun ; - une communauté engagée sur le long terme.

Concevoir un jeu adapté au speedrun ne consiste pas uniquement à produire un jeu populaire, mais surtout un jeu profond, flexible et agréable à maîtriser. Le speedrun apparaît donc avant tout comme une question de game design et d'expérience de jeu, bien plus que de succès commercial pur.